GPB Verwaltungstools – Umsetzungsreport 28.–29.10.2026

Oct 30, 2026 · @Emu

Überblick

Am 28. und 29.10.2026 wurde das Aufgaben-/Test-System des Mini-Kurses von einem Grundgerüst zu einem vollständig nutzbaren Werkzeug ausgebaut, bis hin zur Übernahme der Noten in die Kursnoten. Dazu kamen Fixes an Anhängen, Editor und Deployment. Alle Änderungen sind auf GitHub (`Emu77/GPB-Verwaltungstools` , Commits `a31b633` bis `09be80d`) und auf kronisoft.net live.

Ausgangslage: Feedback von Rémy zum Mini-Kurs. Die meisten Punkte waren schon umgesetzt; offen waren Teile von „clevere Verwaltung der Anhänge“, Aufgaben mit Text/Upload und Multiple Choice sowie Noten.

Arbeitsweise pro Änderung:

1. Code im GitHub-Klon ändern, `php -l` auf jede PHP-Datei
2. Logik gegen eine echte MariaDB testen, bei Oberflächen zusätzlich im Browser mit Playwright
3. Eintrag in `CHANGELOG.md` , Auslieferung als Zip mit Ordnerstruktur
4. Lokal entpacken, committen, pushen, mit `deploy.sh` auf den Server laden, im Browser abnehmen

Commit	Inhalt
`09be80d`	deploy.sh lädt keine .sql-Dateien hoch
`6a00548`	DB-Stand 29.10. vom Server (anonymisiert)
`b6d9e37`	IL+Noten: kein Moodle bei Mini-Kursen, „TN Fehlt“ wird entfernt
`a09fb4e`	Mini-Aufgaben-Noten in Kursnoten übernehmen
`1f764f4`	MC: TN sieht nach Fristablauf die Lösung
`15c6455`	MC-Fragen und Antworten nachträglich bearbeiten
`8155261`	CSS: `@charset UTF-8`

Commit	Inhalt
`b929ed3`	Cache-Busting für CSS/JS
`9b31e8a`	Anhänge clever verwalten, Editor-Eingabefläche weiß
`e47a43a`	Bugfix MC: richtige Antwort wurde nie gespeichert
`7c5ffc9`	Abgabe zurücksetzen (Dozent)
`141c518`	MC nur einmal abgebbar, Politur TN/Notenseite
`1b7e584`	Aufgaben: bearbeiten/löschen, Fälligkeit, TN-Bewertung, MC-Auswertung
`a31b633`	Mini-Kurs löschen: Anhänge mit entfernen

Aufgaben-System

Dozenten können Aufgaben jetzt vollständig verwalten, TN sehen ihre Bewertung, und Fristen werden durchgesetzt. Grundlage ist die vorhandene Basisklasse `Aufgabe` mit den Subklassen `AufgabeTextUpload` und `AufgabeMultipleChoice`; neue Logik liegt als Methoden in diesen Klassen, die Seiten rufen sie nur auf.

Was (Dozent):

- **Bearbeiten** (`dozent/aufgabe_bearbeiten.php` + `_speichern.php`): Titel, Beschreibung, max. Punkte, Sichtbar ab, Fällig am. Der Typ ist nicht änderbar.
- **Löschen** (`dozent/aufgabe_loeschen.php`): nur per POST mit `confirm()`, inkl. aller Abgaben, Antworten, Bewertungen, Fragen und hochgeladener Dateien.
- **Aufgabenliste** im Mini-Kurs: neue Spalten Sichtbar ab, Fällig am (mit „noch verborgen“ / „abgelaufen“), „Bewertet x/y“.
- **Notenseite:** TN mit Abgabe stehen oben, Punkte deutsch formatiert (`100` statt `100.00`).

Was (TN):

- Eigene Bewertung (Punkte von max., Note, Kommentar) im grünen Kasten unter der Aufgabe.
- Jede Aufgabe als eigener Kasten; nach Ablauf von „Fällig am“ steht rot „Abgabefrist abgelaufen“, das Formular ist gesperrt.

Wie:

- `Aufgabe::loeschen()` löscht explizit in der richtigen Reihenfolge (Bewertungen → Antworten → Abgaben → Optionen → Fragen → Aufgabe) und entfernt den Upload-Ordner `uploads/aufgabe_abgaben/<id>/`. Bewusst kein `ON DELETE CASCADE`, weil die Dateien auf der Platte sonst liegen blieben.
- `Aufgabe::abgabeSperrgrund($tnid)` liefert den Grund, warum ein TN nicht (mehr) abgeben darf, oder `null`. Dieselbe Methode nutzen das Formular (`<fieldset disabled>`) und die serverseitige Prüfung in `tn/aufgabe_abgabe_speichern.php` – so können sie nicht auseinanderlaufen.
- Hilfsmethoden `istAbgelaufen()`, `istSichtbar()`, `ladeBewertung()`, `makeBewertungFuerTn()`, `punkteFormat()`, `datumAusFormular()` / `datumFuerFormular()` (Umrechnung DB ↔ `datetime-local`).
- Jede Dozenten-Seite prüft, dass der eingeloggte Dozent zum Kurs der Aufgabe gehört; Meldungen laufen über die Session, Erfolg wird nur angezeigt, wo man ihn nicht ohnehin sieht.

Multiple Choice

Multiple Choice ist jetzt prüfungstauglich: nur eine Abgabe, korrekte automatische Bewertung, nachträglich bearbeitbare Fragen und eine Lösungsanzeige nach Fristablauf. Ein schwerer Bug aus dem ursprünglichen Anlege-Formular wurde dabei gefunden und behoben.

Nur eine Abgabe: Vorher sah der TN sofort seine Punkte und konnte beliebig neu abgeben, bis alles richtig war. `AufgabeMultipleChoice::abgabeSperrgrund()` erweitert die Basisklasse: Gibt es schon eine Abgabe, ist gesperrt („Bereits abgegeben – nur eine Abgabe möglich“). Text/Upload bleibt bis zur Frist änderbar.

Abgabe zurücksetzen (`dozent/aufgabe_abgabe_zuruecksetzen.php`): Button „↺“ pro TN auf der Notenseite, mit `confirm()` inkl. Namen. `Aufgabe::abgabeZuruecksetzen()` prüft, dass die Abgabe zur Aufgabe gehört, und löscht Bewertung, Antworten, Abgabe und ggf. die Datei. Der TN kann danach neu abgeben.

Bugfix richtige Antwort: Jede MC-Abgabe bekam 0 Punkte. Ursache: Im Anlege-Formular hießen die Radio-Buttons `frage_0_richtig`, der Server las `frage[0][richtig]` – die Auswahl kam nie an, keine Option hatte `ist_richtig=1`. Behoben durch den richtigen Feldnamen, `required` am Radio und eine serverseitige Prüfung. Bestehende Aufgaben ließen sich über „Bearbeiten“ reparieren.

Fragen nachträglich bearbeiten: Frage- und Antworttexte ändern, Fragen/Antworten per Checkbox löschen, „+ Antwortoption“, „+ Frage hinzufügen“, richtige Antwort per Kreis. Ein roter Hinweis erscheint, wenn schon Abgaben existieren.

- `fragenAusFormularSpeichern($_POST)` arbeitet in zwei Phasen: erst den kompletten Endzustand prüfen (≥ 1 Frage, je ≥ 2 Antworten, genau 1 richtige, keine leeren Texte), nur bei Erfolg schreiben. Sonst Fehlermeldung, nichts gespeichert.
- Neue Optionen bekommen im Browser Schlüssel `n1`, `n2` …, damit die richtige Antwort auch auf eine noch nicht gespeicherte Option zeigen kann.
- Antworten von TN auf gelöschte Fragen/Optionen werden mit entfernt.
- Bei strukturellen Änderungen (Löschen, Hinzufügen, andere richtige Antwort, andere max. Punkte) werden alle Abgaben über `automatischBewerten()` neu bepunktet; Note und Kommentar bleiben. Reine Textkorrekturen ändern keine Punkte.

Lösung nach Fristablauf: Ist „Fällig am“ vorbei, markiert das Formular die richtige Antwort grün („✓ richtig“ / „✓ richtige Antwort“), eine falsche eigene Antwort rot („✗ deine Antwort“), dazu „x von y Fragen richtig“. Vorher bewusst nicht, damit keine Lösungen an TN gehen, die noch nicht abgegeben haben; MC ohne Frist zeigt daher nie eine Lösung. Die Auswertung pro Frage (`auswerten()`) nutzen auch die Notenseite des Dozenten („x von y richtig“, aufklappbar) und die automatische Bewertung.

Kursnoten (IL+Noten)

Punkte aus Mini-Aufgaben lassen sich jetzt per Knopfdruck in die Kursnoten übernehmen – als Gegenstück zu „Bewertung aus Moodle holen“, weil Mini-Kurse ohne Moodle laufen. Alles spielt sich in `dozent/kurs_il_noten.php` ab; die bestehende Speicherlogik (`kurs_noten_speichern.php`) blieb unverändert.

Was:

- Neue Zeile über der Notentabelle: Aufgabe wählen → **Übernehmen**. Die Punkte werden auf 100 umgerechnet (15 von 20 → 75) und in „Punkte /100“ eingetragen, der Mittelwert passt sich an.
- Gespeichert wird erst mit dem vorhandenen **Speichern**; der Dozent kann vorher korrigieren. TN ohne bewertete Abgabe bleiben unverändert.
- Bei übernommenen TN wird „TN Fehlt“ abgehakt – sonst hätte die Seite beim Speichern „fehlt“ statt der Note gespeichert.
- Mini-Aufgaben mit Titel „IL…“ erscheinen als Spalten der IL-Auswertung: ✓ abgegeben, X nach Fristablauf nicht abgegeben, leer solange die Frist läuft.
- Mini-Kurse fragen Moodle nicht mehr ab, auch mit alter Moodle-ID; die Fehlermeldung „Aufgaben aus Moodle konnten nicht geladen werden“ entfällt.

Wie:

- PHP lädt bei `$kurs->mini` alle Aufgaben samt Abgaben und rechnet die Noten pro TN vor; sie gehen als JSON (`miniNoten`) in die Seite.

- Die JavaScript-Funktion `miniNotenUebernehmen()` trägt sie nur in die Eingabefelder ein und ruft das vorhandene `calcMittelwert()` – kein neuer Server-Endpunkt.
- Vorauswahl wie bei Moodle: erste Aufgabe, die weder mit „IL“ noch mit „Nach“ beginnt.
- IL-Spalten verwenden dieselbe Datenstruktur wie die Moodle-Aufgaben (`titel`, `url`, `abgaben`), nur nach GPB-TN-ID statt Moodle-ID indiziert; die vorhandenen Render-Funktionen blieben bis auf diese Unterscheidung gleich.

Mini-Kurs: Anhänge und Editor

Anhänge und Bilder werden jetzt konsistent verwaltet, und der Editor entspricht Rémys Vorgabe (Formular gelb, Eingabefelder weiß). Die übrigen Punkte seiner Liste waren bei der Prüfung bereits umgesetzt.

Was:

- Bilder, die per „Bild einfügen“ im Text stehen, erscheinen in der Ansicht (TN, Dozent, Verwaltung) nicht noch einmal unter „Anhänge“.
- Wird ein im Text verwendetes Bild gelöscht, verschwindet es auch aus dem Text; die Löschabfrage weist darauf hin. Im Bearbeiten-Formular sind solche Bilder mit „✓ im Text“ markiert.
- Beim Löschen eines ganzen Mini-Kurses (`verwaltung/mini_freischalten.php`) werden jetzt auch alle Anhänge entfernt; vorher blieben Dateileichen in `mini_uploads/`.
- Schreibfläche des WYSIWYG-Editors, HTML-Ansicht und Bildauswahl sind weiß, das Formular drumherum hellgelb.

Wie:

- Neue Helfer in `MiniAnhang.php`: `miniAnhangImTextVerwendet()` (Regex auf `mini_anhang_download.php?id=<n>` mit negativem Lookahead, damit `id=1` nicht `id=13` trifft), `miniAnhaengeOhneEingebettete()` und `miniAnhangAusTextEntfernen()`.
- `miniAnhangLoeschen()` sucht vor dem Löschen alle Paragraphen desselben Kurses, die das Bild enthalten, und entfernt die `<img>`-Tags per Prepared Statement; andere Kurse bleiben unberührt.
- Die Anhang-Übersicht nutzt denselben Helfer statt einer eigenen Prüfung.
- Editor: Hintergrund in `dozent/mini_wysiwyg.css` und `dozent/styles.css` gesetzt; vorher erbte die Schreibfläche das Gelb des Formulars.

Technik, Deployment und Sicherheit

Neben den Funktionen wurden Auslieferung und Betrieb verbessert: Neue CSS kommt sofort beim Nutzer an, das Hochladen läuft per Terminal, und zwei Sicherheitslücken wurden geschlossen.

- **Cache-Busting:** `Seite.php` und `dozent/mini_kurs_sehen.php` hängen an `styles.css`, `mini_wysiwyg.css` und `mini_wysiwyg.js` die Änderungszeit an (`styles.css?v=<filemtime>`). Vorher zeigte der Browser nach einem Deploy weiter die alte Datei aus dem Cache.
- **Zeichensatz:** `@charset "UTF-8";` in den 9 CSS-Dateien mit Umlauten. Der Server liefert CSS ohne Zeichensatz aus, dadurch erschienen z. B. die Anführungszeichen bei Feedbacks als `â€ž`.
- **`deploy.sh`:** lädt per `lftp` (FTPS) genau die Dateien hoch, die sich seit einem Commit geändert haben (`git diff --name-only`), nach Rückfrage. `docs/`, `.md` und `.sql` werden nie hochgeladen, gelöschte Dateien nur angezeigt. Das Passwort wird abgefragt und steht nicht im Skript. Host ist `server2.sslsecurity.net`; das Let's-Encrypt-Zertifikat ist per SHA-1-Fingerabdruck gepinnt, weil die Ausstellerkette lokal unbekannt war.
- **`secret/`-Ordner** auf dem Server gelöscht (vorher 403, jetzt 404); kein Code verwies darauf.
- **DB-Sicherung im Repo:** `gpb_bu20261029.sql` (27 MB, 65 Tabellen) per phpMyAdmin-Export vom Server ersetzt die Juni-Sicherung. Personendaten sind anonymisiert; eine echte E-Mail-Adresse in drei Tagesberichten wurde vor dem Commit ersetzt.

Tests

Jede Änderung wurde vor der Auslieferung automatisiert getestet und danach live auf kronisoft.net im Browser abgenommen.

- **Syntax:** `php -l` auf jede geänderte PHP-Datei, lokal und beim Einspielen.
- **Logik:** PHP-Testskripte gegen eine echte MariaDB mit den Aufgaben-Tabellen, z. B. Bewertung 15/20 → 75, Sperre nach MC-Abgabe, Löschen ohne Datenreste, `id=1` vs. `id=13` beim Bild-Abgleich.
- **Oberfläche:** Playwright (Chromium) klickt die Seiten durch: MC-Fragen bearbeiten inkl. Fehlerfall, Notenübernahme inkl. Speichern. Für IL+Noten lief der Test gegen die importierte DB-Sicherung mit Kurs 1343.
- **Abnahme live:** Kurs 1343 (Albert_8 Einstein_8, TN Speedy_978): Klausur zurückgesetzt, neu abgegeben, 100/100, Lösung nach Frist, Notenübernahme.

Der Test fand den MC-Bug (Feldname der richtigen Antwort) nicht, weil er die Formularnamen nicht prüfte – er fiel erst bei der Live-Abnahme auf (0 Punkte trotz richtiger Antworten).

Offene Punkte

- [ ] Echte E-Mail-Adresse in drei Tagesberichten auch in der Live-DB ersetzen (phpMyAdmin)
- [ ] Alle Test-Konten teilen einen Passwort-Hash, der nun öffentlich im Repo steht – Passwortstärke prüfen
- [ ] Zertifikat läuft am 30.12.2026 ab: Fingerabdruck in `deploy.sh` dann erneuern
- [ ] Vorauswahl in IL+Noten eventuell auf die Aufgabe mit „Klausur“ im Titel
- [ ] „Leeren“-Button für die Datumsfelder (halbe Uhrzeit blockiert sonst das Speichern)
- [ ] Text/Upload als Dozent einmal mit Datei testen (Download, Bewertung)
- [ ] Mit den Betroffenen klären: Wer schaltet das Mini frei, Dozenten oder Verwaltung?